U1 Introduccion a la dinamica

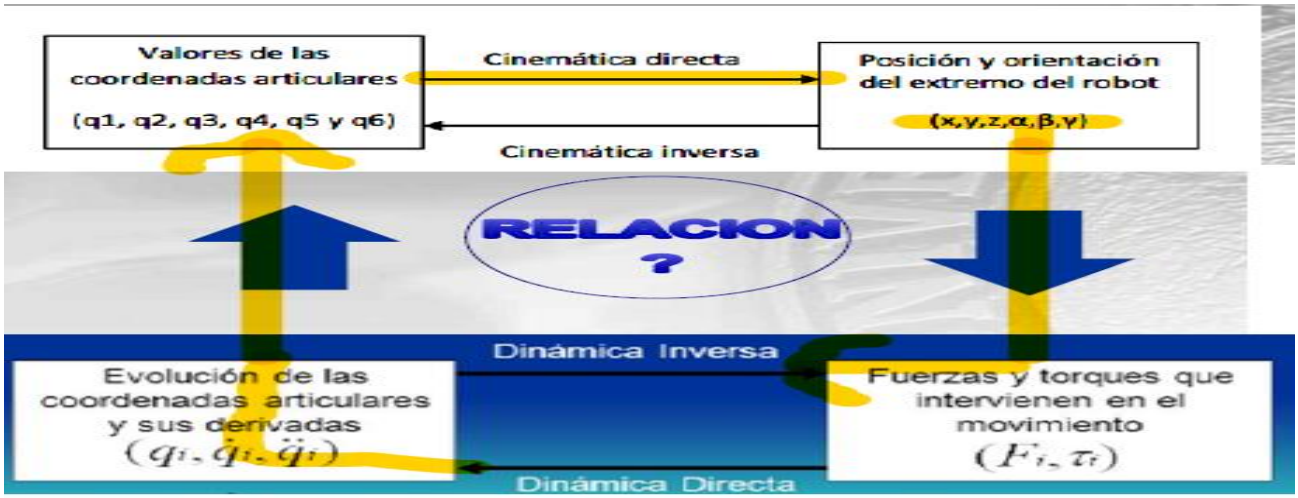
1.T(TEORIA)(10pts). Establezca las diferencias entre Cinemática y Dinámica
a) Enumere tres diferencias al menos.
b) Describa brevemente la Dinámica Directa (DD) e Inversa (DI) de un sistema robótico.
c) Realice un esquema básico para la DI y DD.

a) 1) La dinámica analiza los movimientos del robot teniendo en consideración pesos e inercias. Toma en cuenta los valores de fuerzas y pares que aparecen durante el movimiento 2) La cinemática se encarga del estudio de las posiciones, velocidades y aceleraciones sobre las articulaciones y en el efector final. 3) La Dinámica depende de los valores que otorga la cinemática. Pero la cinemática en un comienzo no necesita de la dinamia, hasta que se empieza a corregir el modelo completo mediante iteraciones cambiando constantes del robot.

b) Cinemática: El estudio de la cinemática de manipuladores se refiere a todas las propiedades geométricas y basadas en el tiempo del movimiento. Es el estudio de los movimientos de un robot. En un análisis cinemático la posición, velocidad y aceleración de cada uno de los elementos del robot son calculados sin considerar las fuerzas que causan el movimiento.

Dinámica: relaciona el movimiento del robot y las fuerzas implicadas en el mismo. El modelo dinámico establece relaciones matemáticas entre las coordenadas articulares (o las coordenadas del extremo del robot), sus derivadas (velocidad y aceleración), las fuerzas y pares aplicados en las articulaciones (o en el extremo) y los parámetros del robot (masas de los eslabones, inercias, etc).

c)



Pregunta **3**
Finalizado
Puntúa 2,00 sobre 2,00
Marcar pregunta

Las Diferencias entre Robots Serie y Robot Paralelos son:

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Los Robots Serie No tienen generalmente articulaciones pasivas.
- [x] b. Los Robots paralelos poseen una dinámica mas compleja de resolver que los robots serie
- [x] c. Los Robots Paralelos tienen una plataforma móvil , los serie una plataforma fija o base.
- [ ] d. Los robots serie presentan cinemática cerrada a diferencia de los robots paralelos.
- [ ] e. Los Robots paralelos poseen solo articulaciones pasivas.

Pregunta **2**
Finalizado
Puntúa 2,00 sobre 2,00
Marcar pregunta

La Simulación de Robots Series emplea la Dinámica Directa para obtener los valores de simulación.

Seleccione una:

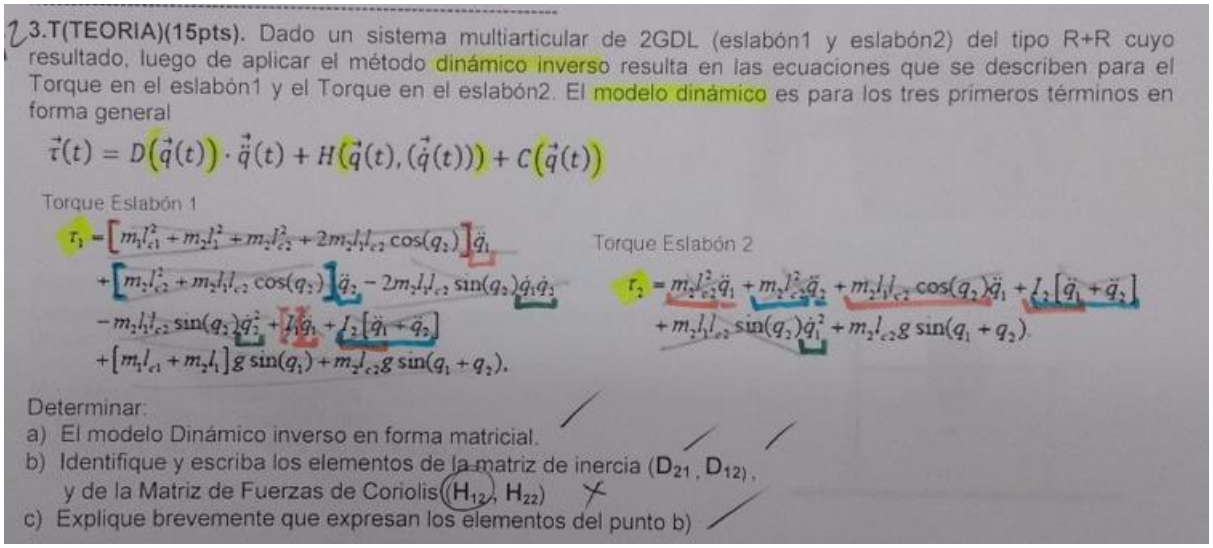
- (•) Verdadero
- ( ) Falso

Pregunta **1**
Finalizado
Puntúa 2,00 sobre 2,00
Marcar pregunta

La Dinámica directa sirve para Seleccionar el Actuador adecuado de la Articulación de un Robot

Seleccione una:

- ( ) Verdadero
- (•) Falso



Matris de Inercia (simétrica): Depende de la ec es la D o la M
Matriz Coriolis centrifugos : H o la C

$$\tau = M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + g(q).$$

En forma matricial

$$\begin{bmatrix}\tau_1\\ \tau_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}M_{11}(q) & M_{12}(q)\\ M_{21}(q) & M_{22}(q)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\ddot{q}_1\\ \ddot{q}_2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}C_{11}(q,\dot{q}) & C_{12}(q,\dot{q})\\ C_{21}(q,\dot{q}) & C_{22}(q,\dot{q})\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{q}_1\\ \dot{q}_2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}g_1(q)\\ g_2(q)\end{bmatrix}.$$

$$M_{11}(q) = m_1 l_{c1}^2 + m_2 l_1^2 + m_2 l_{c2}^2 + 2m_2 l_1 l_{c2}\cos(q_2) + I_1 + I_2,$$
$$M_{12}(q) = m_2 l_{c2}^2 + m_2 l_1 l_{c2}\cos(q_2) + I_2,$$
$$M_{21}(q) = m_2 l_{c2}^2 + m_2 l_1 l_{c2}\cos(q_2) + I_2,$$
$$M_{22}(q) = m_2 l_{c2}^2 + I_2,$$
$$C_{11}(q,\dot{q}) = -m_2 l_1 l_{c2}\sin(q_2)\dot{q}_2,$$
$$C_{12}(q,\dot{q}) = m_2 l_1 l_{c2}\sin(q_2)[\dot{q}_1 + \dot{q}_2],$$
$$C_{21}(q,\dot{q}) = -m_2 l_1 l_{c2}\sin(q_2)\dot{q}_1,$$
$$C_{22}(q,\dot{q}) = 0,$$
$$g_1(q) = [m_1 l_{c1} + m_2 l_1]g\sin(q_1) + m_2 l_{c2} g\sin(q_1 + q_2),$$
$$g_2(q) = m_2 l_{c2} g\sin(q_1 + q_2),$$

--La matriz de Inercia: Expresa los aportes a partir de los momentos de inercia rotacionales de los cuerpos rígidos, que se evidencian en la energía cinética del sistema.
--La matriz de Coriolis: Esta aparece cuando un cuerpo está en movimiento con respecto a un sistema en rotación y se describe su movimiento en ese referencial. Es diferente a la fuerza centrífuga. También aporta a la energía cinetica pero de manera independiente.

4.T(TEORIA)(15pts). Describa las variables que utiliza la dinámica de un robot.
a) Indique y explique brevemente cuales son las variables que aporta la cinemática a la dinámica.
b) Explique qué sucede si se modifica la inercia de un sistema multiarticular en el modelo dinámico.
c) Explique si se ve afectada la cinemática y el porqué, al modificar las variables del punto b).

a) La cinemática aporta los valores de las coordenadas articulares (trayectorias temporales) en posición velocidad y aceleración, para hacer posible el calculo de las fuerzas y torques mediante la Dinámica.
b) Al modificar la inercia, se ve repercutida la matriz de inercia, afectando el aporte de energía cinetica que viene dado por los momentos de inercia de los eslabone y el modelo del cuerpo rígido.
c) Si se vería afectada. Ya que al intentar calcular el modelo dinamico directo, encontraríamos que la fuerza y toruqes que fueron afectados por la matris de inercia, son función para calcular la evolución de las cordenadas articulares y sus derivadas

2.T(TEORIA)(10pts). Que rozamientos se consideran que intervienen en las articulaciones de un robot de 3GDL. Describa brevemente su determinación y ecuaciones.

Fricción Viscosa, donde el momento de torsión es proporcional a la velocidad del movimiento de la articulación

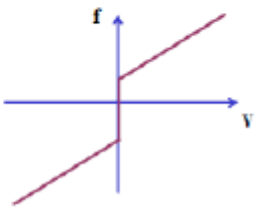
Fricción de Coulomb, que es constante solo que se debe considerar el signo en la velocidad de la articulación

Fric

MODELOS DE ROZAMIENTO

Composición de los dos anteriores

$fr = k_e \, signo(v) + k_d \cdot v$



$$\tau_f = F_c \, \mathrm{sgn}(\dot{\theta}) + F_v \dot{\theta}$$

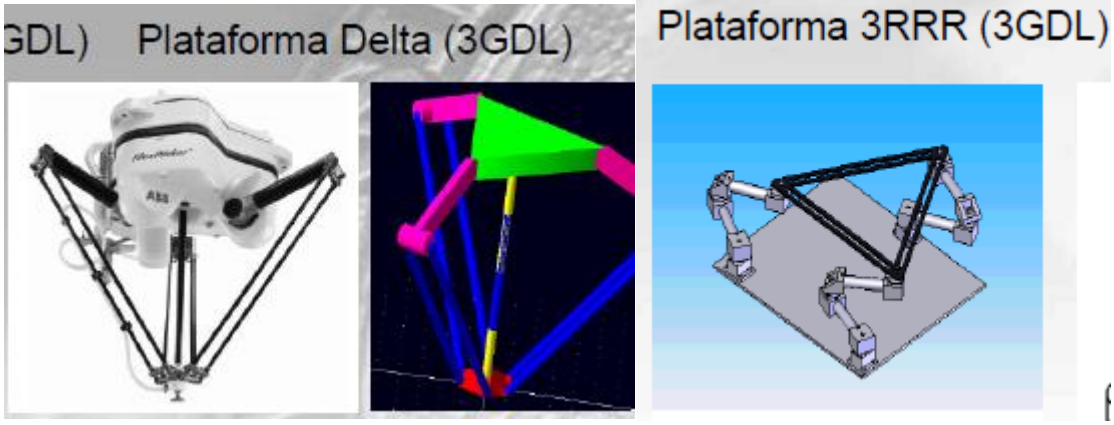
Parcial 2 Teoria:

2017

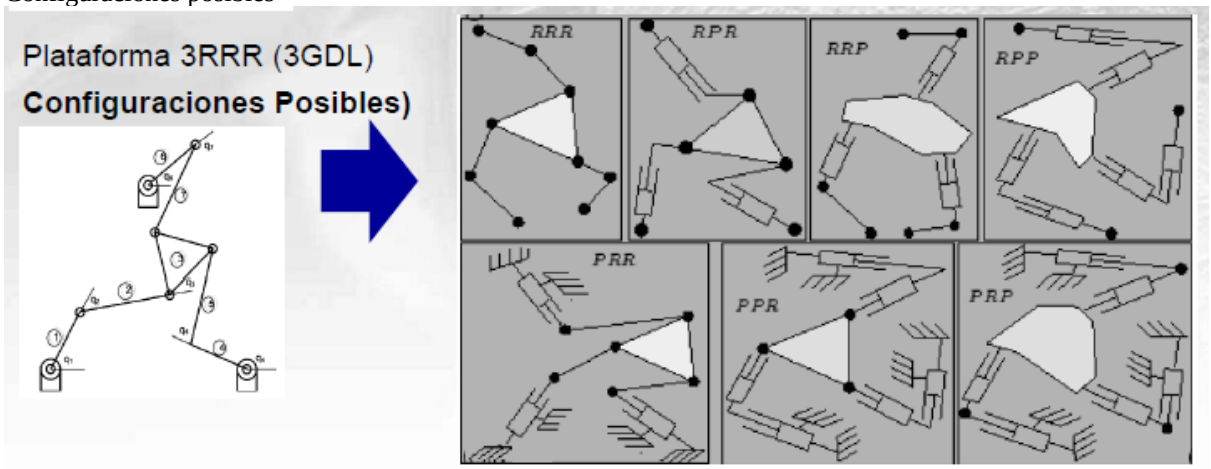
1.T(TEORIA)(12pts). Dinámica de Robot Paralelos.
A) Describa las configuraciones o arquitecturas para los Robot Paralelo de 3GDL.
Realice esquemas básicos que muestren las configuraciones posibles.

Arquitecturas de robot paralelo de 3gdl: Delta y Plataforma 3RRR

Sin embargo, según los movimientos que pueden hacer, se pueden clasificar en **Robots planares y espaciales**



Configuraciones posibles



B) Describa tres (3) diferencias en la Dinámica de un Robot Paralelo vs. Robot Serie. Indique con claridad cada diferencia.

Seleccione una o más de una:

a. Los Robots Serie No tienen generalmente articulaciones pasivas.

b. Los Robots paralelos poseen una dinámica mas compleja de resolver que los robots serie

c. Los Robots Paralelos tienen una plataforma móvil , los serie una plataforma fija o base.

C) Describa como se obtiene el modelo Dinámico del Robot Paralelo e indique la expresión del modelo matemático según el método Lagrange.

Ecuación Lagrangiana Se considera el mecanismo como la suma de los dos subsistemas: plataforma móvil y subsistemas serie.

Se calcula la ecuación Lagrangiana de cada subsistema en función de las coordenadas de cada uno. La función Lagrangiana de la **Plataforma móvil Lp** está definida en función de las coordenadas cartesianas **X(x,y,z)**. La función Lagrangiana asociada al **subsistema serie Ls** está definida en función de las coordenadas articulares generalizadas **qr.**

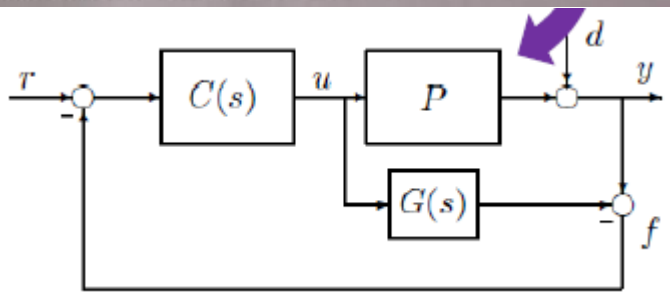
$$L = L_s\left(q_r, \dot{q}_r\right) + L_p\left(x, \dot{x}\right)$$

Ecuaciones diferenciales asociada con el **Subsistema serie** + **Plataforma móvil**

2.T(TEORIA)(12pts). Control Robusto.
Determinar:
A) Describa objetivo y características del Control Robusto.

Objetivos: aproximar la planta por un modelo lineal de coeficientes constantes, asumiendo un error de modelado. Tomando este error como una incertidumbre que se modela en el diseño del controlador.
Características: Minimiza las perturbaciones, mediante un control por modelo interno IMC

B) Realice un diagrama en bloques del Modelo de Control Robusto.



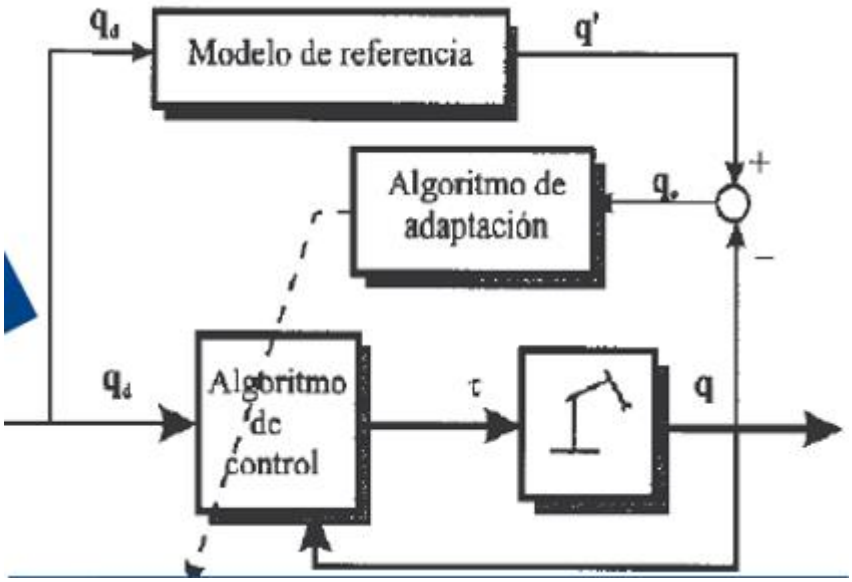
C(s) . Modelo matemático del Controlador
P. Proceso objeto de control
G(s). Modelo matemático del Proceso.
d. Perturbación externa
y. Variable controlada
f. Variable controlada resultante

C) Demuestre matemáticamente en qué consiste el modelo de Control Robusto.

$$f(s) = d(s) + [P - G(s)]u(s)$$

C) Describa el objetivo del Control Adaptativo "Modelo de referencia (MRAC)". Realice el diagrama en bloques que corresponde. Indique el nombre y función de los bloques del diagrama.

Objetivo: Modificar los parámetros del regulador/controlador, mediante la comparación en tiempo real entre el comportamiento del sistema real y el comportamiento deseado. Esto se logra a partir de un modelo de referencia (puede ser un PID) y el algoritmo de adaptación.



Modelo de referencia: realiza una comparación en línea entre el comportamiento de lsistema real y el deseado. Este error se utiliza para modificar los parámetros del regulador mediante el algoritmo de adaptacion.
Algoritmo de adaptacion: Encargado de adaptar el error, mediante una ecuación diferenciar lineal invariante en el tiempo de segundo orden, para modificar el regulador.

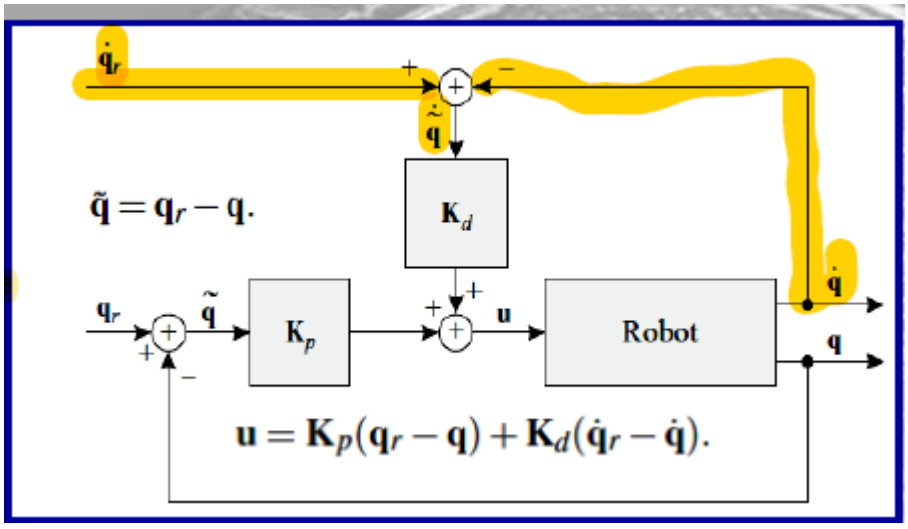
3.T(TEORIA)(12pts). Simulación Dinámica
Determinar
A) Describa que formulación dinámica se emplea para desarrollar la Simulación Dinámica de un robot de "n" grados de libertad. Justifique describiendo el modelo matemático.

La simulación dinámica suele basarse en el algoritmo recursivo de Newton Euler. $Q = \mathfrak{D}^{-1}(q, \dot{q}, \ddot{q})$

B) Describa cuales son las variables que utiliza el software de simulación dinámico.

m masa de la articulación
rx coordenadas del centro de gravedad respecto al sistema de coordenadas DH del elemento
Ixx elementos del tensor de inercia
Jm inercia de la armadura
G ratio de reducción
B fricción viscosa
Tc fricción de Coulomb
3. Generar la Trayectoria

4.T(TEORIA)(14pts). Control Monoarticular
Determinar:
A) Elabore el Diagrama en Bloques del Control Monoarticular PD amortiguado, compensado por velocidad con corrección de posición y velocidad.



B) Describa la ecuación que le corresponde e indique las ventajas y desventajas de este sistema de control

, se reduce el efecto amortiguador.

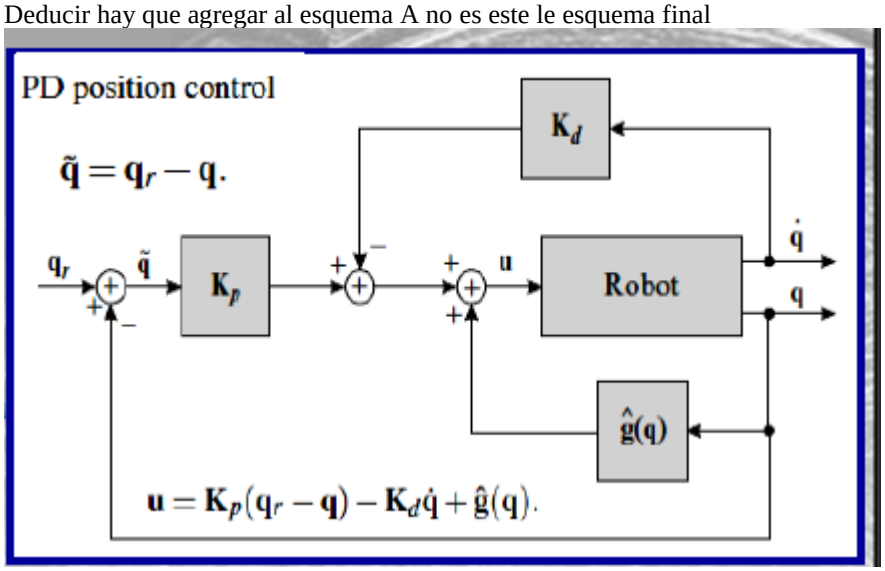
Hay un alto amortiguamiento del sistema en la parte más rápida de la trayectoria. Ese comportamiento del controlador puede ser evitado actualizando el controlador PD con la referencia velocidad. Esta señal se obtiene como la derivada numérica de la posición. El error de velocidad se utiliza como entrada de control

Desventajas

Como la fuerza se calcula a partir del error de posición, esto significa que en general el error nunca es igual a cero.

C) Realice una mejora incorporando compensación por gravedad al esquema del punto A) Elabore el diagrama en Bloques que muestre la mejora

Deducir hay que agregar al esquema A no es este le esquema final



D) Describa la ecuación que le corresponde e indique las ventajas y desventajas del sistema de control

Deducir ecuación como quedaria

Ventajas

Al introducir la compensación por gravedad, la carga de reducir los errores causados por gravedad, se retira del controlador PD. De esta manera los errores en la trayectoria se reducen significativamente.

desventaja